**Universidad Autónoma de Santo Domingo**

**Facultad de Ciencia - Escuela de Informática**

**INGENIERÍA DE SOFTWARE II (INF-5250 Z05)**

Prof. José Ariel Pereyra

# DIAGRAMAS UML

Paquetes • Interfaces • Clases

## Sistema de Gestión de Colegio

**Grupo #1**


- Carol Esther Araujo Rodríguez - 100597534
- Nayeli Alexandra Pacheco Lora - 100632915
- José A. Minaya - 100654987

# Índice

## Contenidos

1. Introducción ..... 3
2. Diagrama de Paquetes ..... 4
   2.1 Descripción ..... 4
3. Diagrama de Interfaces ..... 6
   3.1 Descripción ..... 6
4. Diagrama de Interfaces ..... 8
   4.1 Descripción ..... 8
5. Componentes Reutilizables Identificados ..... 10
   5.1 Componentes de Interfaz (Frontend) ..... 10
   5.2 Servicios Reutilizables (Backend) ..... 10
   5.3 Módulos de Dominio Compartidos ..... 10

# 1. Introducción

El presente documento presenta los tres diagramas UML elaborados para el Sistema de Gestión de Colegio: el Diagrama de Paquetes, el Diagrama de Interfaces y el Diagrama de Clases. Estos diagramas fueron elaborados con base en el Plan de Proyecto y la Documentación de Requerimientos aprobados previamente, y reflejan la arquitectura, los componentes reutilizables y las relaciones entre entidades del sistema.

Los diagramas permiten visualizar cómo está organizado el sistema en módulos independientes, qué contratos (interfaces) definen la comunicación entre componentes, y cuáles son las clases del dominio con sus atributos y comportamientos. Esta información es la base para el diseño detallado y la implementación del sistema en Next.js, React y MySQL.

## 2. Diagrama de Paquetes

### 2.1 Descripción

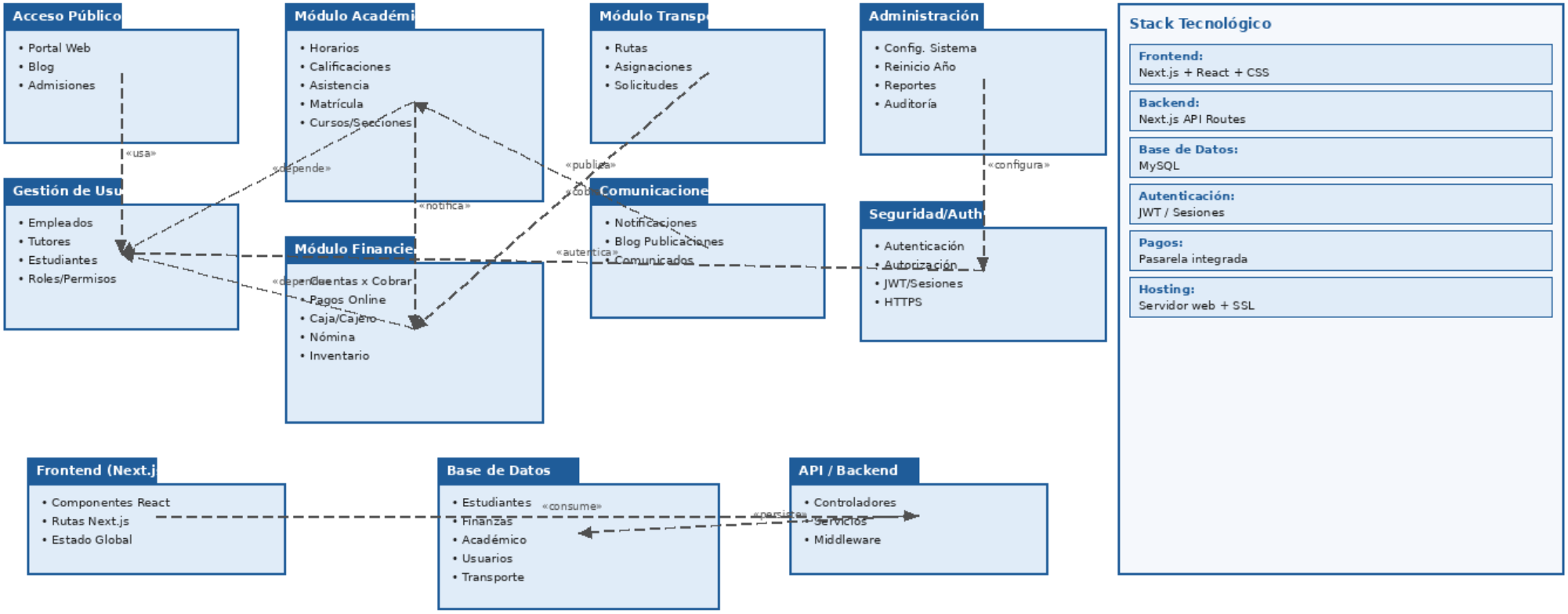
El Diagrama de Paquetes muestra la organización de alto nivel del sistema en módulos funcionales y las dependencias entre ellos. Cada paquete agrupa componentes relacionados que pueden desarrollarse, probarse y mantenerse de forma independiente. Las flechas punteadas representan relaciones de dependencia (un paquete usa o requiere servicios de otro).

El sistema se organiza en los siguientes paquetes principales:

- **Acceso Público:** portal web, blog institucional e información de admisiones. Sin autenticación.
- **Gestión de Usuarios:** registro y administración de empleados, tutores y estudiantes, control de roles y permisos.
- **Módulo Académico:** horarios, calificaciones, asistencia, matrícula y administración de cursos, secciones y asignaturas.
- **Módulo Financiero:** cuentas por cobrar, pagos en línea y presenciales, cuadre de caja, nómina e inventario de uniformes.
- **Módulo de Transporte:** creación de rutas, asignación de estudiantes y gestión de solicitudes.
- **Comunicaciones:** centro de notificaciones, blog institucional y comunicados oficiales.
- **Administración:** configuración del sistema, reinicio de año escolar, reportes y auditoría.
- **Seguridad/Auth:** autenticación, autorización, manejo de sesiones y cifrado bajo HTTPS.
- **Frontend (Next.js):** componentes React reutilizables, rutas y estado global.
- **API / Backend:** controladores, servicios y middleware que conectan frontend con la base de datos.
- **Base de Datos (MySQL):** almacenamiento centralizado de todas las entidades del sistema.

# Diagrama de Paquetes — Sistema de Gestión de Colegio

Paquetes del sistema y sus dependencias



# 3. Diagrama de Interfaces

## 3.1 Descripción

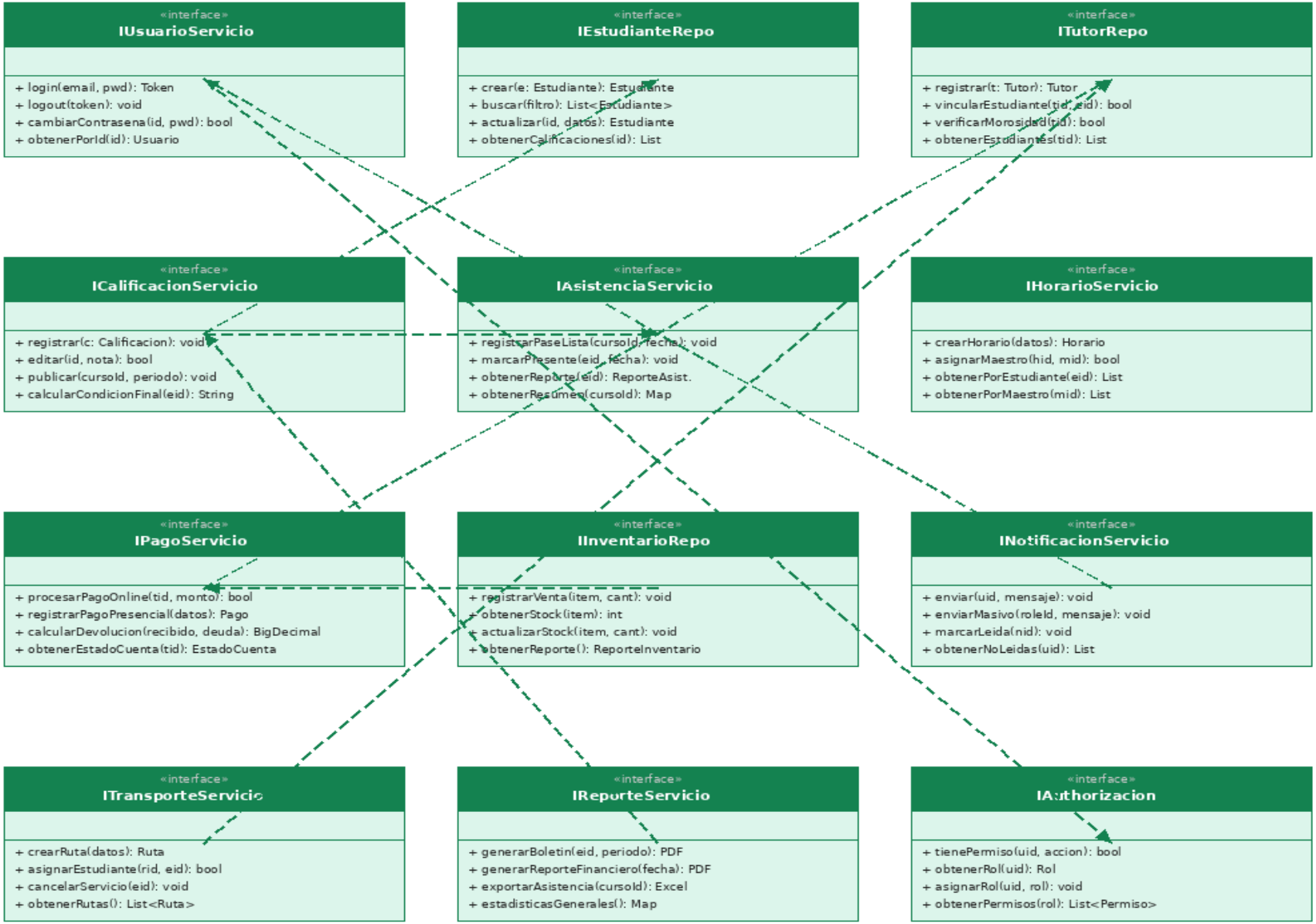
El Diagrama de Interfaces muestra los contratos que definen cómo se comunican los diferentes módulos del sistema entre sí. Una interfaz es un conjunto de operaciones que una clase o componente debe implementar, permitiendo que los módulos sean reutilizables e intercambiables sin afectar al resto del sistema.

Este enfoque basado en interfaces facilita el testing (se pueden usar mocks), el mantenimiento (se puede cambiar la implementación sin romper otros módulos) y la escalabilidad (se puede agregar nueva funcionalidad implementando la misma interfaz). Las principales interfaces del sistema son:

- **IUsuarioServicio:** gestión de autenticación y sesiones de todos los roles del sistema.
- **IEstudianteRepo:** operaciones CRUD para estudiantes con búsqueda avanzada por múltiples criterios.
- **ITutorRepo:** registro de tutores, vinculación con estudiantes y verificación de morosidad.
- **ICalificacionServicio:** registro, edición, publicación y cálculo de condición final del estudiante.
- **IAsistenciaServicio:** pase de lista diario y generación de reportes de asistencia por período.
- **IHorarioServicio:** creación y consulta de horarios por estudiante y por maestro.
- **IPagoServicio:** procesamiento de pagos online y presenciales, cálculo de devoluciones.
- **IInventarioRepo:** control de stock de uniformes con descuento automático por ventas.
- **INotificacionServicio:** envío de notificaciones individuales y masivas por rol.
- **ITransporteServicio:** gestión de rutas escolares y asignación de estudiantes.
- **IReporteServicio:** generación de boletines académicos y reportes financieros.
- **IAuthorizacion:** control de permisos y acceso según el rol de cada usuario.

# Diagrama de Interfaces — Sistema de Gestión de Colegio

Interfaces reutilizables entre módulos del sistema



# 4. Diagrama de Interfaces

## 4.1 Descripción

El Diagrama de Clases representa las entidades principales del dominio del sistema con sus atributos, métodos y relaciones. Este diagrama es la base para el diseño de la base de datos MySQL y la implementación de los modelos en Next.js.

Las relaciones entre clases reflejan directamente las reglas de negocio del sistema:

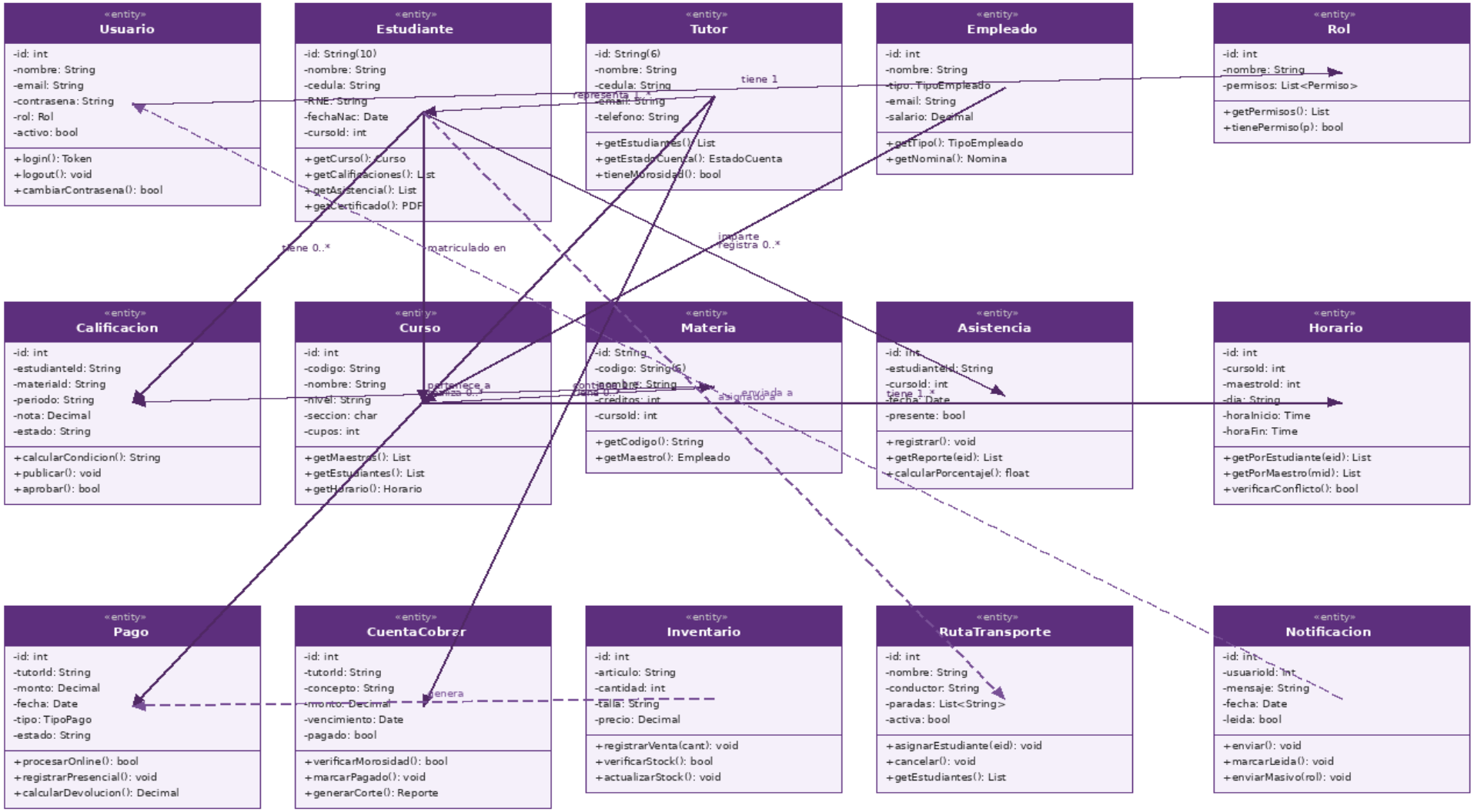
- Un Tutor representa a uno o más Estudiantes (asociación 1..*).
- Un Estudiante está matriculado en un Curso y tiene múltiples Calificaciones y registros de Asistencia.
- Un Curso contiene múltiples Materias y tiene un Horario asignado con uno o más Empleados (maestros).
- Una Calificación pertenece a un Estudiante y a una Materia específica, en un período determinado.
- Un Tutor realiza Pagos vinculados a sus CuentasCobrar, y puede tener restricciones por morosidad.
- Un Estudiante puede ser asignado a una RutaTransporte, gestionada desde el módulo de transporte.
- Todo Usuario tiene un Rol que define sus permisos en el sistema (principio de menor privilegio).
- Las Notificaciones pueden enviarse a usuarios individuales o de forma masiva por rol.

Las principales clases del sistema y sus responsabilidades son:

- **Usuario:** entidad base de autenticación con soporte multi-rol. Gestiona sesión y contraseña.
- **Estudiante:** entidad central del dominio académico. Identificado por código único de 10 dígitos.
- **Tutor:** representante legal del estudiante. Identificado por código de 6 dígitos. Gestiona pagos.
- **Empleado:** engloba a maestros, cajeros, personal administrativo y conductores.
- **Calificacion:** registra las notas por período y calcula automáticamente la condición final.
- **Pago:** registra transacciones presenciales y online, calcula devoluciones automáticamente.
- **CuentaCobrar:** controla el estado de deuda del tutor e identifica morosidad.
- Inventario: controla el stock de uniformes y descuenta automáticamente por cada venta.

# Diagrama de Clases — Sistema de Gestión de Colegio

Principales clases del dominio, atributos, métodos y relaciones



## 5. Componentes Reutilizables Identificados

Con base en los tres diagramas elaborados, se identificaron los siguientes componentes reutilizables que pueden compartirse entre los módulos del sistema:

### 5.1 Componentes de Interfaz (Frontend)

- **FormularioUsuario:** componente React reutilizable para registro y edición de cualquier tipo de usuario (empleado, tutor, estudiante).
- **TablaDataGrid:** tabla genérica con paginación, filtros y exportación, usada en los módulos de calificaciones, asistencia, pagos e inventario.
- **CentroNotificaciones:** campana de notificaciones reutilizable en el layout de todos los roles autenticados.
- **SelectorFechas:** componente de calendario reutilizable para horarios, pagos y reportes.
- **ModalConfirmacion:** diálogo de confirmación genérico reutilizado en eliminaciones, publicaciones y anulaciones.

### 5.2 Servicios Reutilizables (Backend)

- **AuthMiddleware:** validación de token JWT reutilizada en todas las rutas protegidas de la API.
- **PermisoGuard:** verificación de permisos por rol aplicada a cada endpoint según el principio de menor privilegio.
- **PaginacionHelper:** lógica de paginación y ordenamiento reutilizada en todos los listados del sistema.
- **EmailService:** envío de correos automáticos reutilizado en notificaciones, recordatorios de pago y comunicados oficiales.
- **ReporteGenerator:** generación de PDFs reutilizada para boletines académicos, estados de cuenta y reportes financieros.

### 5.3 Módulos de Dominio Compartidos

- **GestorRoles:** lógica de control de acceso por rol compartida entre todos los módulos del sistema.
- **CalculadorFinanciero:** lógica de cálculo de devoluciones, morosidad y totales compartida entre el módulo financiero y de transporte.
- **ValidadorCodigos:** validación de formatos de códigos únicos (6 dígitos para tutores, 10 para estudiantes, 6 caracteres para materias).
- **CondicionFinalEngine:** motor de cálculo de condición final del estudiante (Promovido / No Promovido / Recuperación) compartido entre calificaciones y dirección académica.